

CURSO 1: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE PYTHON

CLASE 01 • NIVEL 1 – PRINCIPIANTE

Clase 01: Primer Vistazo Práctico (print, variables, if, for)

«El Megáfono (print), Las Cajas (variables), El Semáforo (if) y La Cinta Transportadora (for)»

Guía de estudio oficial y manual técnico. Diseñado para dominar la programación en Python mediante modelos mentales rigurosos, diagramas de flujo y código de producción.

Autor & Mentor: William Rodríguez (Wisrovi)

Rol: AI Solutions Architect & Principal Software Engineer

Python: 3.10+ | **Licencia:** MIT | **wisrovi SUITE**

Acerca del Autor y Mentor



William Rodríguez (Wisrovi)

AI Solutions Architect & Principal Software Engineer • Badajoz, España

Ingeniero y arquitecto de software especializado en Inteligencia Artificial Generativa, sistemas multi-agente, Visión por Computador e infraestructuras MLOps de alta disponibilidad. Creador y mantenedor de la suite de software libre wisrovi SUITE en PyPI con más de 26 bibliotecas enfocadas en orquestación de pipelines, caching distribuido y optimización de bases de datos.



GitHub: github.com/wisrovi



LinkedIn: [in/wisrovi-rodriguez](https://in.linkedin.com/in/wisrovi-rodriguez)



DockerHub: hub.docker.com/u/wisrovi



Website: wisrovi.dev

Metodología de Aprendizaje: La Regla de la Bicicleta 🚲

En este programa no creemos en el aprendizaje pasivo. Programar no se aprende memorizando manuales o mirando videos en segundo plano mientras tomas café; se aprende **escribiendo código**, enfrentando errores de sintaxis, depurando variables y viendo cómo responde el intérprete en tiempo real.



El Compromiso Activo del Estudiante

Abre Visual Studio Code en cada sesión. Escribe cada ejemplo con tus propias manos. Cambia los números, rompe el código deliberadamente para ver el mensaje de error de Python, y luego arréglalo. Ese proceso de experimentación es el que construye sinapsis duraderas.

Presentación de la Sesión

Bienvenido/a a la **CLASE 01** del **Curso 1: Fundamentos Básicos de Python**. Esta guía técnica está estructurada para proporcionarte las bases conceptuales, arquitectónicas y prácticas indispensables para tu progreso.

Objetivos de la Sesión

Competencia Conceptual: Comprender los 4 pilares fundamentales de la programación en Python: salida estándar, memoria, decisiones lógicas e iteración.

Competencia Práctica: Escribir un script completo en Python que combine `print()`, variables, condicionales `if/else` y bucles `for`.

Estructura del Documento

Sección	Contenido Temático	Objetivo Pedagógico
Pág 4: Fundamento	Teoría, Modelo Mental y Metáfora	Comprensión del concepto
Pág 5: Flujo	Diagrama de Arquitectura de Memoria	Visualización del flujo interno
Pág 6: Código	Implementación en Python 3.10+	Patrones idiomáticos (PEP 8)
Pág 7: Gotchas	Antipatrones y Trampas Comunes	Prevención de bugs en producción
Pág 8: Conclusiones	Cierre de Sesión & Notas de Repaso	Consolidación del aprendizaje
Pág 9: Bibliografía	Fuentes Canónicas y Desafío	Ampliación y autoestudio

Clase 01: Primer Vistazo Práctico (print, variables, if, for)

En esta primera clase inaugural abordamos el panorama completo de los 4 pilares fundamentales de Python: cómo mostrar mensajes con `print()`, cómo almacenar datos en variables, cómo tomar decisiones lógicas con `if/else` y cómo procesar colecciones con bucles `for`.

☀ Metáfora Central: El Megáfono (print), Las Cajas (variables), El Semáforo (if) y La Cinta Transportadora (for)

Aprender a programar es como dominar 4 herramientas esenciales: el Megáfono (`print`) anuncia resultados, las Cajas (variables) guardan datos, el Semáforo (`if`) decide qué camino tomar y la Cinta Transportadora (`for`) procesa elementos uno tras otro.

Principios Teóricos y Modelo Mental

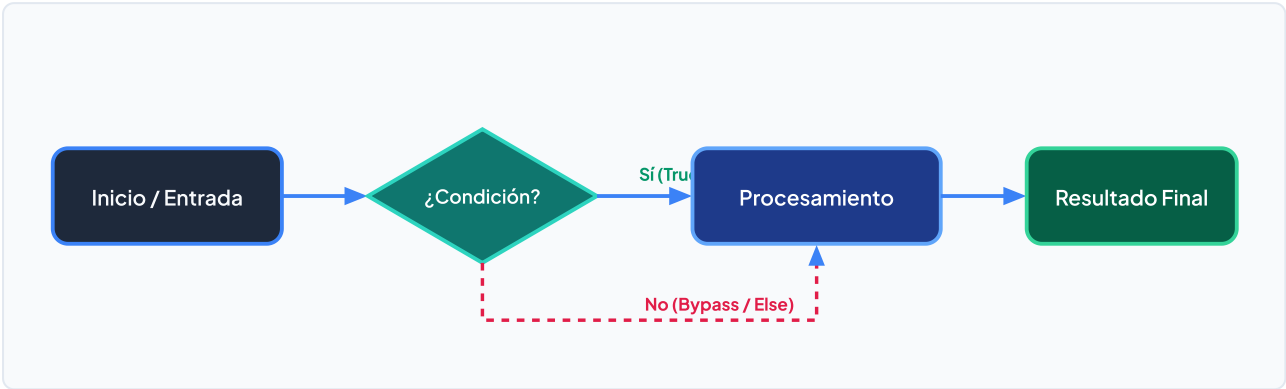
1. `print()` muestra texto y valores numéricos en consola.
2. Las variables reservan espacios con nombre en memoria mediante el operador de asignación `=`.
3. `if/else` evalúa expresiones booleanas (`True/False`) para bifurcar la ejecución.
4. `for` recorre secuencias ejecutando el mismo bloque de código para cada elemento.

⚡ Regla de Oro en Python

Todo programa real en Python combina datos (variables), decisiones (`if`), repetición (`for`) y salida por pantalla (`print`).

Arquitectura y Movimiento de Datos en Memoria

Flujo de ejecución secuencial, almacenamiento en variables, evaluación de condición y bucle de repetición.



Desglose Paso a Paso del Diagrama

Fase del Flujo	Acción del Intérprete	Estado en Memoria
1. Inicialización	Ejecución de print() y reserva de variables en memoria.	Variables creadas en la tabla de símbolos.
2. Evaluación	Evaluación del condicional if / else.	Rama seleccionada según resultado booleano.
3. Transformación	Iteración del bucle for sobre la colección.	Variable iteradora actualizada paso a paso.
4. Retorno / Salida	Impresión final del resumen en consola.	Ejecución completada con éxito.

Visualización Mental

Visualiza la ejecución paso a paso: primero declaras datos, luego decides y finalmente iteras sobre tus elementos.

Código de Demostración en Python 3.10+

Demostración integral de los 4 pilares fundamentales (print, variables, if, for):

main.py (Python 3.10+)

PEP 8 Compliant

```
# 1. El Megáfono (print)
print("¡Bienvenido al curso de Python!")

# 2. Las Cajas Etiquetadas (variables)
usuario = "Wisrovi"
edad = 25
print(f"Usuario: {usuario} | Edad: {edad} años")

# 3. El Semáforo de Decisiones (if / else)
if edad ≥ 18:
    print("🟢 Acceso permitido: Eres mayor de edad.")
else:
    print("🔴 Acceso restringido.")

# 4. La Cinta Transportadora (bucle for)
herramientas = ["VS Code", "Terminal", "Git", "Python"]
for item in herramientas:
    print("→ Herramienta configurada:", item)
```

Análisis de Ingeniería del Código

Uso coordinado de print para salida, variables para memoria, if/else para control de flujo y for para iteración limpia.

💡 Buena Práctica de Tipado

El uso sistemático de Type Hints (PEP 484) permite a los editores modernos como VS Code activar autocompletado inteligente y detectar errores antes de la ejecución.

Trampas Frecuentes de Depuración (Gotchas)

Errores frecuentes al iniciar con los 4 pilares.

⚠ Gotcha Frecuente (Trampa de Principiante)

Olvidar los dos puntos (:) al final de if o for, o intentar concatenar texto y números con '+' en lugar de usar f-strings.

Comparativa: Antipatrón vs Patrón Recomendado

❌ Antipatrón

```
edad = 25
print('Edad: ' + edad) # ❌ TypeError: can only
concatenate str to str
if edad ≥ 18           # ❌ Falta los dos puntos
(:)
```

✅ Patrón Correcto

```
edad = 25
print(f'Edad: {edad}') # ✅ F-string formatea
automáticamente
if edad ≥ 18:          # ✅ Sintaxis correcta con
dos puntos
    print('Acceso OK')
```

🛡 Consejo de Resiliencia en Producción

Usa siempre f-strings f'{variable}' para interpolar texto y números sin errores de tipado.

Conclusiones Clave de la Sesión

Hemos cubierto los pilares teóricos y prácticos de **Clase 01: Primer Vistazo Práctico (print, variables, if, for)**. El dominio de esta unidad te proporciona una base sólida para afrontar la siguiente semana formativa.

Hitos Alcanzados

Comprensión profunda del modelo mental, capacidad de depuración de gotchas comunes y solidez en la sintaxis idiomática de Python 3.10+.

Notas de Repaso Rápido

Concepto	Punto Clave a Recordar
1. Modelo Mental	El Megáfono (print), Las Cajas (variables), El Semáforo (if) y La Cinta Transportadora (for)
2. Regla de Oro	Todo programa real en Python combina datos (variables), decisiones (if), repetición (for) y salida por pantalla (print).
3. Gotcha Crítico	Olvidar los dos puntos (:) al final de if o for, o intentar concatenar texto y números con '+' en lugar de usar f-strings.
4. Buenas Prácticas	Usa siempre f-strings f'{variable}' para interpolar texto y números sin errores de tipado.

Mensaje del Instructor

¡Felicitaciones por completar esta lección! Recuerda que la constancia y el pedaleo diario en tu editor de código son los que te convertirán en un programador excepcional.

Fuentes Bibliográficas Oficiales

Para profundizar en los estándares formales del lenguaje y sus implementaciones internas, consulta la documentación canónica:

Recurso Oficial	Descripción	Enlace
Documentación Python 3	Especificación canónica y biblioteca estándar	docs.python.org/3/
PEP 8 — Style Guide	Estándar oficial de formateo y estilo	peps.python.org/pep-0008/
Real Python Tutorials	Patrones de desarrollo e ingeniería	realpython.com
Suite wisrovi en GitHub	Paquetes open source de alto rendimiento	github.com/wisrovi

Desafío Práctico para el Estudiante

Reto de la Semana

Crea un script que defina una lista de 3 alumnos con sus notas, use un for para recorrerlos y un if/else para imprimir si cada uno aprobó (nota ≥ 60) o reprobó.

Validación Automatizada

Ejecuta `pytest ejercicios/` en tu terminal de VS Code para verificar automáticamente la validez de tu solución.